

# IEPG10 – Engenharia Econômica



**UNIFEI**  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

# *IEPG10 - Engenharia Econômica*

*Objetivo*



# 1. Objetivo da Aula 03



- Apresentar:
  - Fluxo de caixa;
  - Relações de equivalência:
    - ✓ (P e F);
    - ✓ (F e P);
    - ✓ (P e A);
    - ✓ (A e P).
  - Exemplos do Comércio (Taxa de Juros).

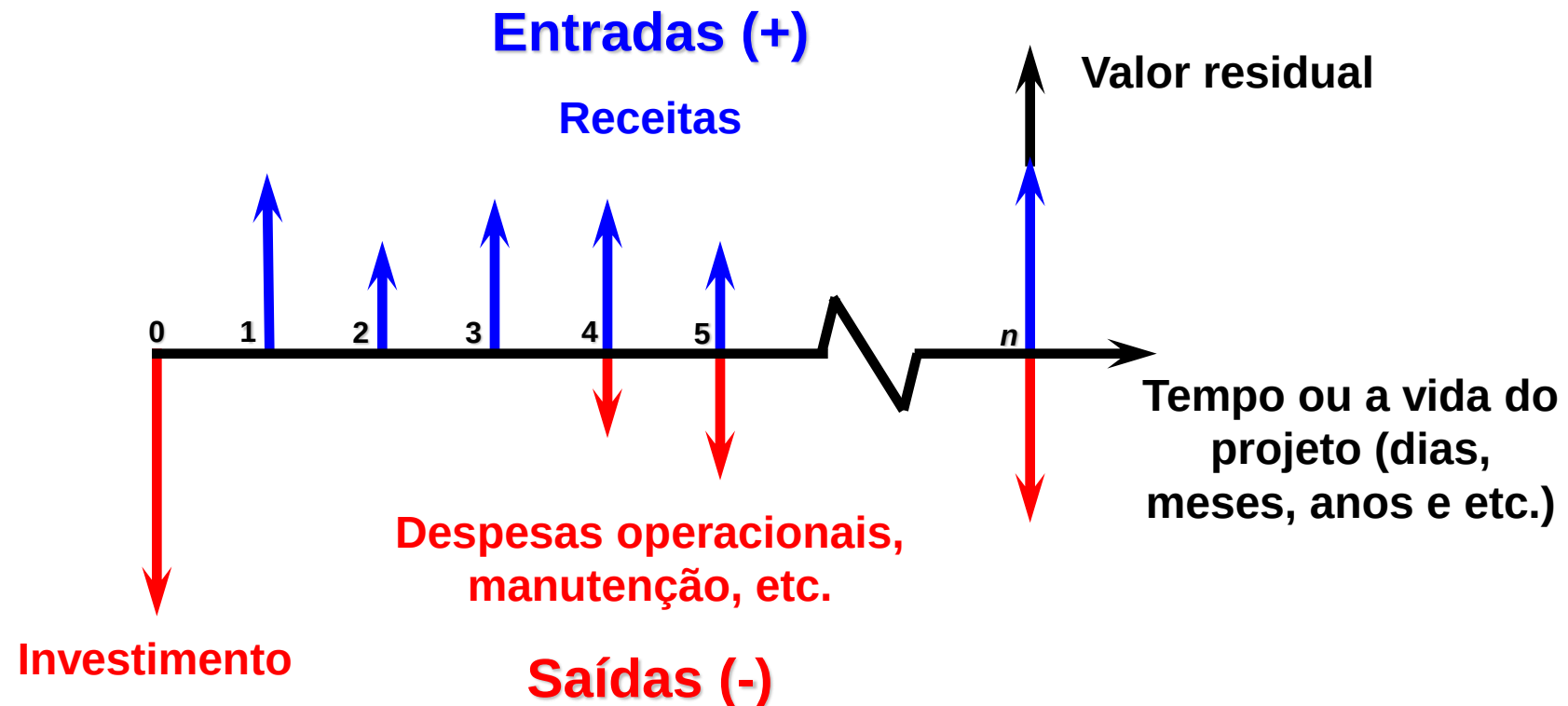
# *IEPG10 - Engenharia Econômica*

*Fluxo de Caixa*



## 2. Fluxo de Caixa

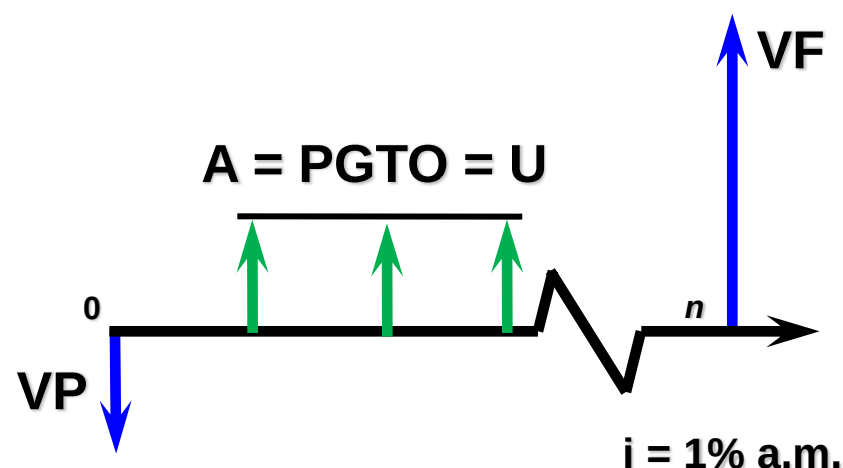
- Representação gráfica do conjunto de **entradas** (receitas) e **saídas** (despesas) relativo a um certo intervalo de tempo.



## 2. Fluxo de Caixa

### ■ Simbologia a ser adotada

- $i$  = taxa de juros por período de capitalização;
- $n$  = número de períodos a ser capitalizado;
- $P = VP$  = quantia de dinheiro na data de hoje;
- $F = VF$  = quantia de dinheiro no futuro;
- $A$  ou  $PGTO$  = série uniforme de pagamento (anuidade);
- $G$  = série gradiente de pagamento.

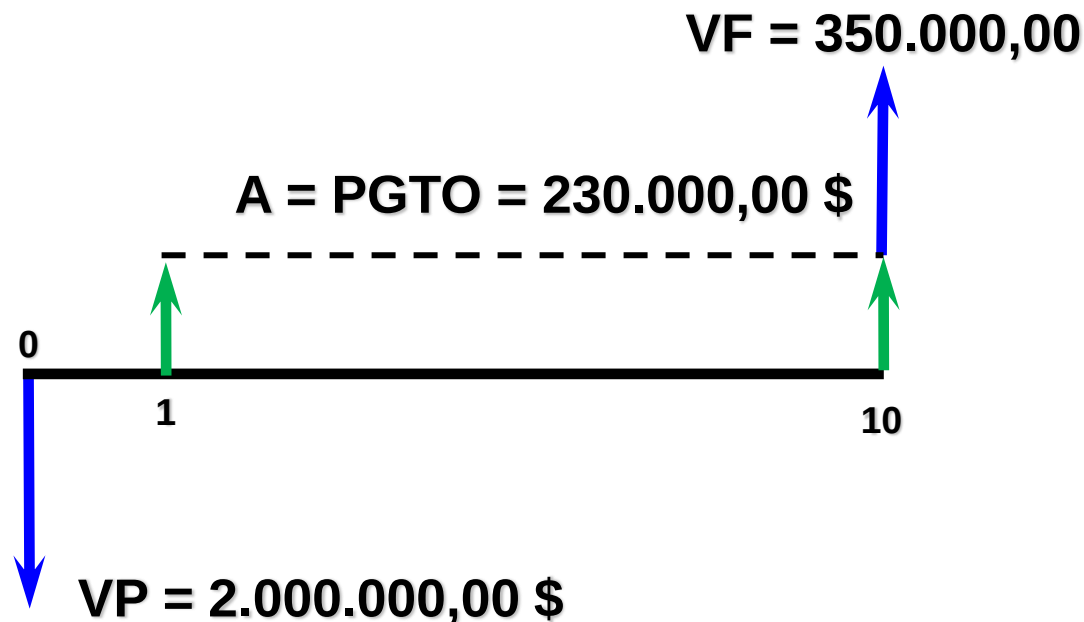


Obs.: a unidade de tempo ou vida deve coincidir com o período de capitalização dos juros considerados

## 2. Fluxo de Caixa

### ■ Exemplos – Represente os fluxos de caixa abaixo:

- Um empresário adquiriu um equipamento por US\$ 2.000.000,00 que lhe proporcionará receita de US\$ 230.000,00 por ano, nos próximos 10 anos. Ao final de 10 anos o equipamento será vendido por US\$ 350.000,00.

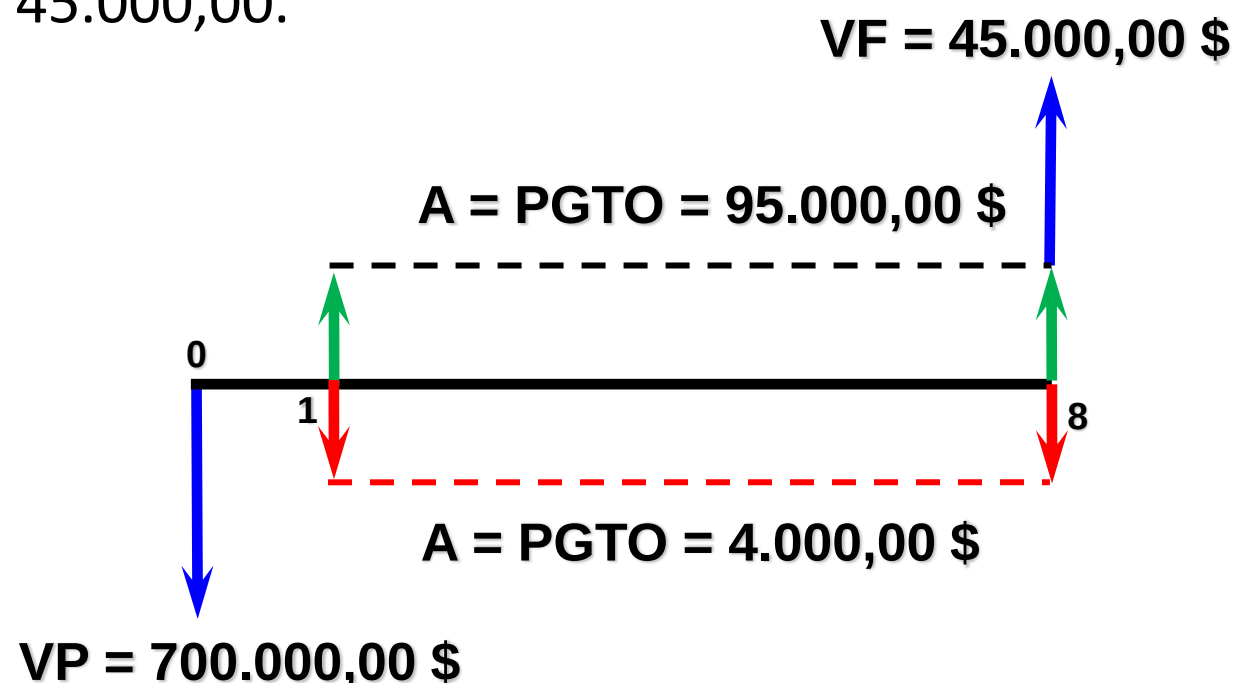


| DATA |     | FC           |
|------|-----|--------------|
| 0    | -\$ | 2.000.000,00 |
| 1    | \$  | 230.000,00   |
| 2    | \$  | 230.000,00   |
| 3    | \$  | 230.000,00   |
| 4    | \$  | 230.000,00   |
| 5    | \$  | 230.000,00   |
| 6    | \$  | 230.000,00   |
| 7    | \$  | 230.000,00   |
| 8    | \$  | 230.000,00   |
| 9    | \$  | 230.000,00   |
| 10   | \$  | 580.000,00   |

## 2. Fluxo de Caixa

### ■ Exemplos – Represente os fluxos de caixa abaixo:

- Uma máquina foi comprada por US\$ 700.000,00 e irá proporcionar receitas de US\$ 95.000,00 por ano, nos próximos 8 anos. Ao final de cada ano a máquina exigirá a realização de manutenção no valor de US\$ 4.000,00. Ao final de 8 anos o equipamento será vendido por US\$ 45.000,00.

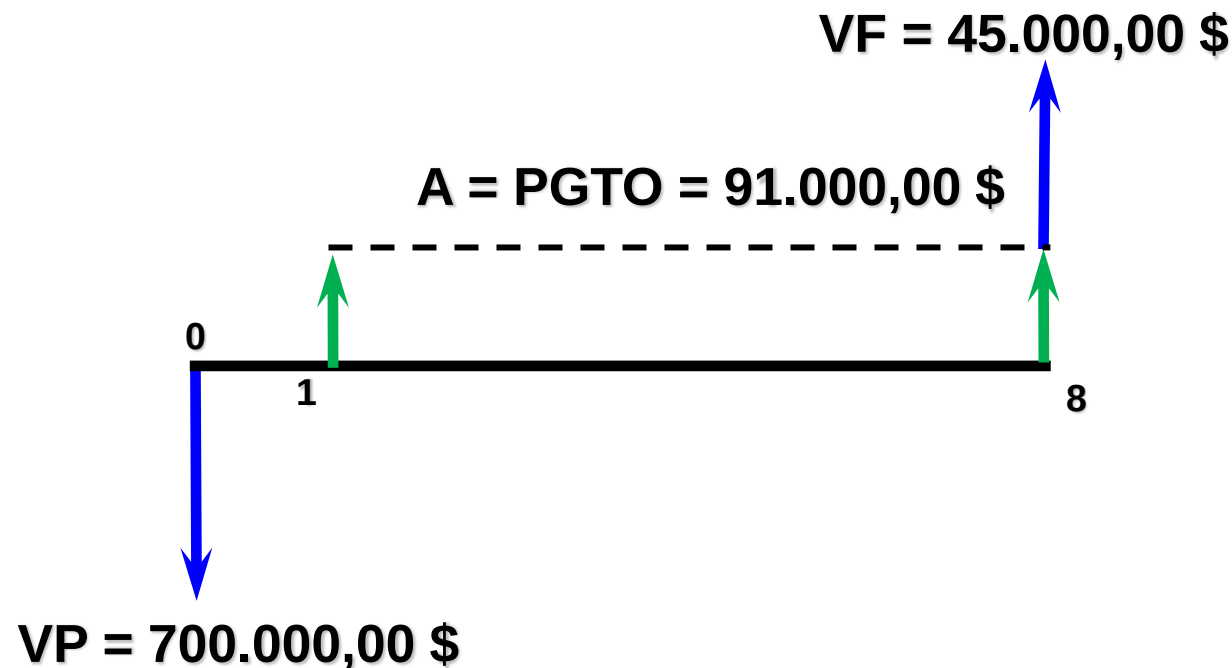




## 2. Fluxo de Caixa

### ■ Exemplos – Represente os fluxos de caixa abaixo:

- Uma máquina foi comprada por US\$ 700.000,00 e irá proporcionar receitas de US\$ 95.000,00 por ano, nos próximos 8 anos. Ao final de cada ano a máquina exigirá a realização de manutenção no valor de US\$ 4.000,00. Ao final de 8 anos o equipamento será vendido por US\$ 45.000,00.



| DATA | FC  |            |
|------|-----|------------|
| 0    | -\$ | 700.000,00 |
| 1    | \$  | 91.000,00  |
| 2    | \$  | 91.000,00  |
| 3    | \$  | 91.000,00  |
| 4    | \$  | 91.000,00  |
| 5    | \$  | 91.000,00  |
| 6    | \$  | 91.000,00  |
| 7    | \$  | 91.000,00  |
| 8    | \$  | 136.000,00 |

## 2. Fluxo de Caixa

- Exemplos – Represente os fluxos de caixa abaixo:
  - Uma empresa estuda a possibilidade de comprar uma máquina. Para avaliar sua viabilidade ele dispõe das seguintes informações:

| Dados                | Máquina           |
|----------------------|-------------------|
| Investimento Inicial | \$ 310.000,00     |
| Receita anual        | 112.000,00 \$/ano |
| Custo anual          | 26.500,00 \$/ano  |
| Valor residual       | \$ 28.000,00      |
| Manutenção no Ano 8  | \$ 30.000,00      |
| Manutenção no Ano 14 | \$42.000,00       |
| Vida útil            | 18 anos           |

***IEPG10 - Engenharia Econômica***

***Relações de Equivalência***



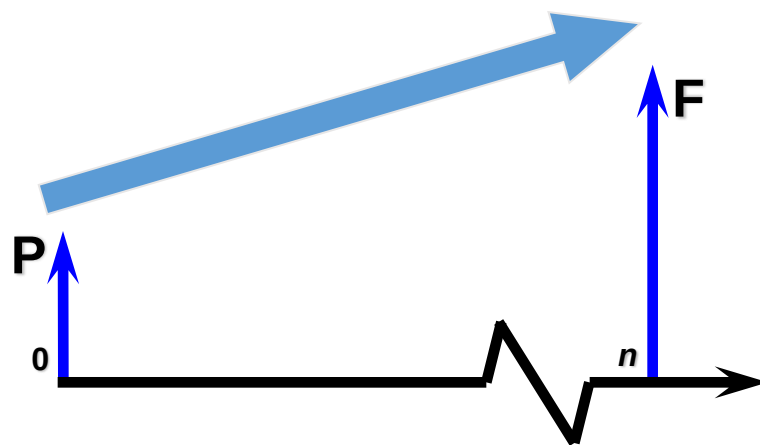
### 3. Relações de equivalência

- Métodos utilizados para transformar fluxos de caixa.
- Permitem a obtenção de fluxos de caixa que se equivalem no tempo.
- Relações a serem estudadas nessa aula:
  - Relação entre P e F;
  - Relação entre F e P;
  - Relação entre A e P;
  - Relação entre P e A.

### 3. Relações de equivalência

#### ■ Relação entre P e F

- é a relação em que se possui **P** e se deseja achar **F**;
- permite transformar um valor presente em um montante (valor futuro).



$$F = P (1 + i)^n = P (F/P, i\%, n)$$

Permite resolver problemas do tipo:

Investindo hoje uma quantia **P** a uma taxa, qual a quantia **F** obtida após **n** períodos?

### 3. Relações de equivalência

#### ■ Relação entre P e F

➤ Tabela de relação P e F:  $(1 + i)^n$

$(1 + i)^n$  = Fator de Acumulação de Capital de um Pagamento Simples)

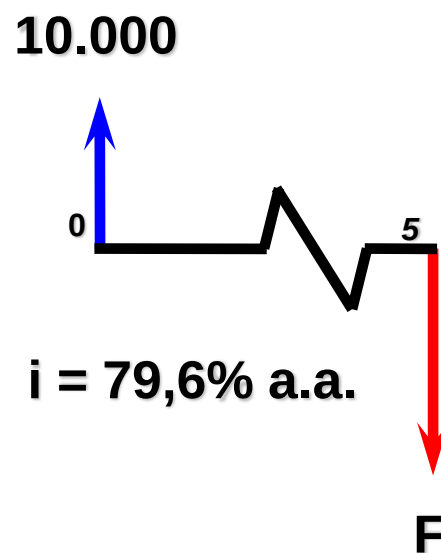
(F/P, i, n)

| n  | Taxas  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|    | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     | 9%     | 10%    | 11%    | 12%    | 13%     | 14%     | 15%     |
| 1  | 1,0100 | 1,0200 | 1,0300 | 1,0400 | 1,0500 | 1,0600 | 1,0700 | 1,0800 | 1,0900 | 1,1000 | 1,1100 | 1,1200 | 1,1300  | 1,1400  | 1,1500  |
| 2  | 1,0201 | 1,0404 | 1,0609 | 1,0816 | 1,1025 | 1,1236 | 1,1449 | 1,1664 | 1,1881 | 1,2100 | 1,2321 | 1,2544 | 1,2769  | 1,2996  | 1,3225  |
| 3  | 1,0303 | 1,0612 | 1,0927 | 1,1249 | 1,1576 | 1,1910 | 1,2250 | 1,2597 | 1,2950 | 1,3310 | 1,3676 | 1,4049 | 1,4429  | 1,4815  | 1,5209  |
| 4  | 1,0406 | 1,0824 | 1,1255 | 1,1699 | 1,2155 | 1,2625 | 1,3108 | 1,3605 | 1,4116 | 1,4641 | 1,5181 | 1,5735 | 1,6305  | 1,6890  | 1,7490  |
| 5  | 1,0510 | 1,1041 | 1,1593 | 1,2167 | 1,2763 | 1,3382 | 1,4026 | 1,4693 | 1,5386 | 1,6105 | 1,6851 | 1,7623 | 1,8424  | 1,9254  | 2,0114  |
| 6  | 1,0615 | 1,1262 | 1,1941 | 1,2653 | 1,3401 | 1,4185 | 1,5007 | 1,5869 | 1,6771 | 1,7716 | 1,8704 | 1,9738 | 2,0820  | 2,1950  | 2,3131  |
| 7  | 1,0721 | 1,1487 | 1,2299 | 1,3159 | 1,4071 | 1,5036 | 1,6058 | 1,7138 | 1,8280 | 1,9487 | 2,0762 | 2,2107 | 2,3526  | 2,5023  | 2,6600  |
| 8  | 1,0829 | 1,1717 | 1,2668 | 1,3686 | 1,4775 | 1,5938 | 1,7182 | 1,8509 | 1,9926 | 2,1436 | 2,3045 | 2,4760 | 2,6584  | 2,8526  | 3,0590  |
| 9  | 1,0937 | 1,1951 | 1,3048 | 1,4233 | 1,5513 | 1,6895 | 1,8385 | 1,9990 | 2,1719 | 2,3579 | 2,5580 | 2,7731 | 3,0040  | 3,2519  | 3,5179  |
| 10 | 1,1046 | 1,2190 | 1,3439 | 1,4802 | 1,6289 | 1,7908 | 1,9672 | 2,1589 | 2,3674 | 2,5937 | 2,8394 | 3,1058 | 3,3946  | 3,7072  | 4,0456  |
| 11 | 1,1157 | 1,2434 | 1,3842 | 1,5395 | 1,7103 | 1,8983 | 2,1049 | 2,3316 | 2,5804 | 2,8531 | 3,1518 | 3,4785 | 3,8359  | 4,2262  | 4,6524  |
| 12 | 1,1268 | 1,2682 | 1,4258 | 1,6010 | 1,7959 | 2,0122 | 2,2522 | 2,5182 | 2,8127 | 3,1384 | 3,4985 | 3,8960 | 4,3345  | 4,8179  | 5,3503  |
| 13 | 1,1381 | 1,2936 | 1,4685 | 1,6651 | 1,8856 | 2,1329 | 2,4098 | 2,7196 | 3,0658 | 3,4523 | 3,8833 | 4,3635 | 4,8980  | 5,4924  | 6,1528  |
| 14 | 1,1495 | 1,3195 | 1,5126 | 1,7317 | 1,9799 | 2,2609 | 2,5785 | 2,9372 | 3,3417 | 3,7975 | 4,3104 | 4,8871 | 5,5348  | 6,2613  | 7,0757  |
| 15 | 1,1610 | 1,3459 | 1,5580 | 1,8009 | 2,0789 | 2,3966 | 2,7590 | 3,1722 | 3,6425 | 4,1772 | 4,7846 | 5,4736 | 6,2543  | 7,1379  | 8,1371  |
| 16 | 1,1726 | 1,3728 | 1,6047 | 1,8730 | 2,1829 | 2,5404 | 2,9522 | 3,4259 | 3,9703 | 4,5950 | 5,3109 | 6,1304 | 7,0673  | 8,1372  | 9,3576  |
| 17 | 1,1843 | 1,4002 | 1,6528 | 1,9479 | 2,2920 | 2,6928 | 3,1588 | 3,7000 | 4,3276 | 5,0545 | 5,8951 | 6,8660 | 7,9861  | 9,2765  | 10,7613 |
| 18 | 1,1961 | 1,4282 | 1,7024 | 2,0258 | 2,4066 | 2,8543 | 3,3799 | 3,9960 | 4,7171 | 5,5599 | 6,5436 | 7,6900 | 9,0243  | 10,5752 | 12,3755 |
| 19 | 1,2081 | 1,4568 | 1,7535 | 2,1068 | 2,5270 | 3,0256 | 3,6165 | 4,3157 | 5,1417 | 6,1159 | 7,2633 | 8,6128 | 10,1974 | 12,0557 | 14,2318 |
| 20 | 1,2202 | 1,4859 | 1,8061 | 2,1911 | 2,6533 | 3,2071 | 3,8697 | 4,6610 | 5,6044 | 6,7275 | 8,0623 | 9,6463 | 11,5231 | 13,7435 | 16,3665 |

### 3. Relações de equivalência

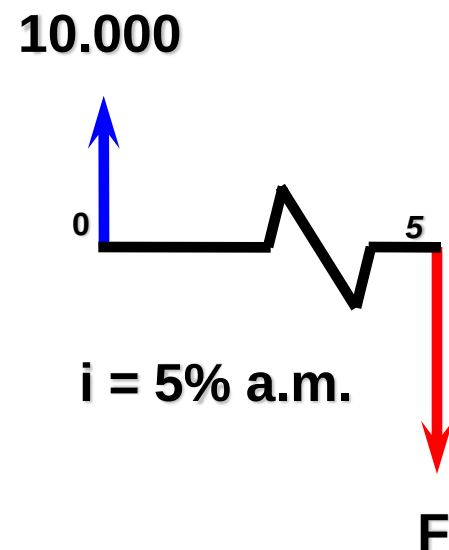
#### ■ Exemplo I (II.3 Apostila):

- Consegue-se um empréstimo de R\$ 10.000,00 em um banco que cobra 79,60% ao ano de juros. Quanto deverá ser pago se o prazo do empréstimo for de 5 meses.



### 3. Relações de equivalência

#### ■ Fluxo de Caixa:



#### ■ Resolução:

$$\begin{aligned} F &= P (1 + i)^n \Rightarrow \\ F &= 10.000 (1 + 0,05)^5 \Rightarrow \\ F &= 12.762,82 \end{aligned}$$

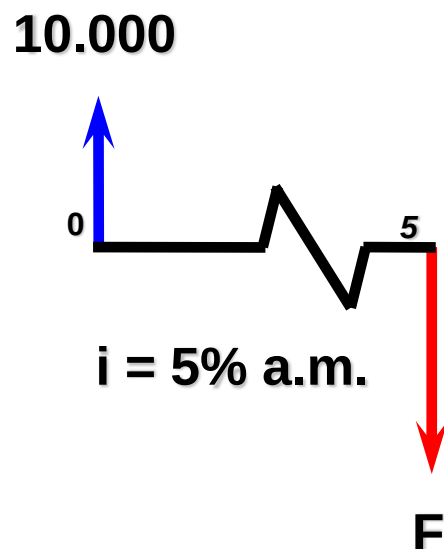
ou

$$\begin{aligned} F &= P (F/P, i\%, n) \Rightarrow \\ F &= 10.000 (F/P, 5\%, 5) \Rightarrow \\ F &= 10.000 \times 1,2763 \Rightarrow \\ F &= 12.763,00 \end{aligned}$$



### 3. Relações de equivalência

- Resolvendo o Exemplo I usando o Excel:



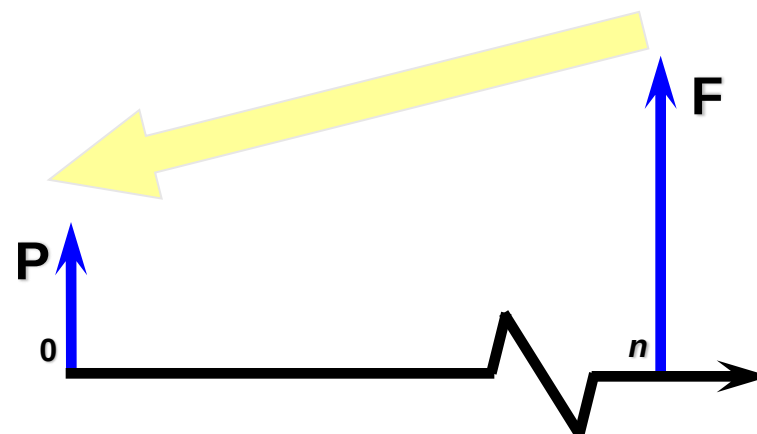
Função = VF

|    | A                                                                                                                                  | B   | C             | D | E |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---|---|
| 1  | Exemplo II.3:                                                                                                                      |     |               |   |   |
| 2  |                                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 3  | Empréstimo                                                                                                                         | P = | 10.000,00     |   |   |
| 4  |                                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 5  | Taxa de juros:                                                                                                                     | i = | 5%            |   |   |
| 6  |                                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 7  | Tempo de empréstimo:                                                                                                               | n = | 5             |   |   |
| 8  |                                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 9  | VALOR FUTURO                                                                                                                       | F = | R\$ 12.762,82 |   |   |
| 10 | Argumentos da função                                                                                                               |     |               |   |   |
| 11 | -VF                                                                                                                                |     |               |   |   |
| 12 | Taxa C5 = 0,05                                                                                                                     |     |               |   |   |
| 13 | Nper C7 = 5                                                                                                                        |     |               |   |   |
| 14 | Pgto = número                                                                                                                      |     |               |   |   |
| 15 | Vp -C3 = -10000                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 16 | Tipo = número                                                                                                                      |     |               |   |   |
| 17 | = 12762,81563                                                                                                                      |     |               |   |   |
| 18 | Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.            |     |               |   |   |
| 19 | Vp é o valor presente, ou a quantia total atual correspondente a uma série de pagamentos futuros. Quando não especificado, Vp = 0. |     |               |   |   |
| 20 |                                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 21 |                                                                                                                                    |     |               |   |   |
| 22 | Resultado da fórmula = R\$ 12.762,82                                                                                               |     |               |   |   |
| 23 | Ajuda sobre esta função                                                                                                            |     |               |   |   |

### 3. Relações de equivalência

#### ■ Relação entre F e P

- é a relação em que se possui **F** e se deseja achar **P**;
- permite transformar um valor futuro em um valor presente.



$$P = F (1 + i)^{-n} = F (P/F, i\%, n)$$

Permite resolver problemas do tipo:

Qual valor deverei investir hoje, a uma determinada taxa de juros para obter uma quantia F após certo tempo?

### 3. Relações de equivalência

#### ■ Relação entre F e P

➤ Tabela de relação P e F:  $(1 + i)^{-n}$

$((1 + i)^{-n} = \text{Valor Atual de um Pagamento Simples})$

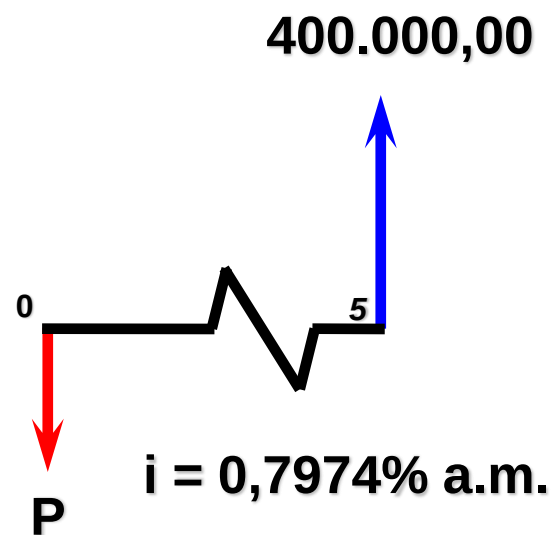
(P/F, i, n)

| n  | Taxas  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     | 9%     | 10%    | 11%    | 12%    | 13%    | 14%    | 15%    |
| 1  | 0,9901 | 0,9804 | 0,9709 | 0,9615 | 0,9524 | 0,9434 | 0,9346 | 0,9259 | 0,9174 | 0,9091 | 0,9009 | 0,8929 | 0,8850 | 0,8772 | 0,8696 |
| 2  | 0,9803 | 0,9612 | 0,9426 | 0,9246 | 0,9070 | 0,8900 | 0,8734 | 0,8573 | 0,8417 | 0,8264 | 0,8116 | 0,7972 | 0,7831 | 0,7695 | 0,7561 |
| 3  | 0,9706 | 0,9423 | 0,9151 | 0,8890 | 0,8638 | 0,8396 | 0,8163 | 0,7938 | 0,7722 | 0,7513 | 0,7312 | 0,7118 | 0,6931 | 0,6750 | 0,6575 |
| 4  | 0,9610 | 0,9238 | 0,8885 | 0,8548 | 0,8227 | 0,7921 | 0,7629 | 0,7350 | 0,7084 | 0,6830 | 0,6587 | 0,6355 | 0,6133 | 0,5921 | 0,5718 |
| 5  | 0,9515 | 0,9057 | 0,8626 | 0,8219 | 0,7835 | 0,7473 | 0,7130 | 0,6806 | 0,6499 | 0,6209 | 0,5935 | 0,5674 | 0,5428 | 0,5194 | 0,4972 |
| 6  | 0,9420 | 0,8880 | 0,8375 | 0,7903 | 0,7462 | 0,7050 | 0,6663 | 0,6302 | 0,5963 | 0,5645 | 0,5346 | 0,5066 | 0,4803 | 0,4556 | 0,4323 |
| 7  | 0,9327 | 0,8706 | 0,8131 | 0,7599 | 0,7107 | 0,6651 | 0,6227 | 0,5835 | 0,5470 | 0,5132 | 0,4817 | 0,4523 | 0,4251 | 0,3996 | 0,3759 |
| 8  | 0,9235 | 0,8535 | 0,7894 | 0,7307 | 0,6768 | 0,6274 | 0,5820 | 0,5403 | 0,5019 | 0,4665 | 0,4339 | 0,4039 | 0,3762 | 0,3506 | 0,3269 |
| 9  | 0,9143 | 0,8368 | 0,7664 | 0,7026 | 0,6446 | 0,5919 | 0,5439 | 0,5002 | 0,4604 | 0,4241 | 0,3909 | 0,3606 | 0,3329 | 0,3075 | 0,2843 |
| 10 | 0,9053 | 0,8203 | 0,7441 | 0,6756 | 0,6139 | 0,5584 | 0,5083 | 0,4632 | 0,4224 | 0,3855 | 0,3522 | 0,3220 | 0,2946 | 0,2697 | 0,2472 |
| 11 | 0,8963 | 0,8043 | 0,7224 | 0,6496 | 0,5847 | 0,5268 | 0,4751 | 0,4289 | 0,3875 | 0,3505 | 0,3173 | 0,2875 | 0,2607 | 0,2366 | 0,2149 |
| 12 | 0,8874 | 0,7885 | 0,7014 | 0,6246 | 0,5568 | 0,4970 | 0,4440 | 0,3971 | 0,3555 | 0,3186 | 0,2858 | 0,2567 | 0,2307 | 0,2076 | 0,1869 |
| 13 | 0,8787 | 0,7730 | 0,6810 | 0,6006 | 0,5303 | 0,4688 | 0,4150 | 0,3677 | 0,3262 | 0,2897 | 0,2575 | 0,2292 | 0,2042 | 0,1821 | 0,1625 |
| 14 | 0,8700 | 0,7579 | 0,6611 | 0,5775 | 0,5051 | 0,4423 | 0,3878 | 0,3405 | 0,2992 | 0,2633 | 0,2320 | 0,2046 | 0,1807 | 0,1597 | 0,1413 |
| 15 | 0,8613 | 0,7430 | 0,6419 | 0,5553 | 0,4810 | 0,4173 | 0,3624 | 0,3152 | 0,2745 | 0,2394 | 0,2090 | 0,1827 | 0,1599 | 0,1401 | 0,1229 |
| 16 | 0,8528 | 0,7284 | 0,6232 | 0,5339 | 0,4581 | 0,3936 | 0,3387 | 0,2919 | 0,2519 | 0,2176 | 0,1883 | 0,1631 | 0,1415 | 0,1229 | 0,1069 |
| 17 | 0,8444 | 0,7142 | 0,6050 | 0,5134 | 0,4363 | 0,3714 | 0,3166 | 0,2703 | 0,2311 | 0,1978 | 0,1696 | 0,1456 | 0,1252 | 0,1078 | 0,0929 |
| 18 | 0,8360 | 0,7002 | 0,5874 | 0,4936 | 0,4155 | 0,3503 | 0,2959 | 0,2502 | 0,2120 | 0,1799 | 0,1528 | 0,1300 | 0,1108 | 0,0946 | 0,0808 |
| 19 | 0,8277 | 0,6864 | 0,5703 | 0,4746 | 0,3957 | 0,3305 | 0,2765 | 0,2317 | 0,1945 | 0,1635 | 0,1377 | 0,1161 | 0,0981 | 0,0829 | 0,0703 |
| 20 | 0,8195 | 0,6730 | 0,5537 | 0,4564 | 0,3769 | 0,3118 | 0,2584 | 0,2145 | 0,1784 | 0,1486 | 0,1240 | 0,1037 | 0,0868 | 0,0728 | 0,0611 |

### 3. Relações de equivalência

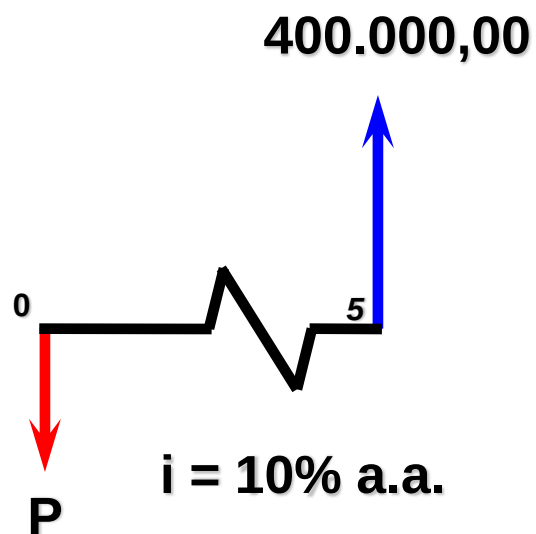
#### ■ Exemplo II:

- Se eu quiser ter \$ 400.000,00 dentro de 5 anos, quanto deverei aplicar agora, considerando uma taxa de juros de 0,7974% a.m.?



### 3. Relações de equivalência

#### ■ Fluxo de Caixa:



#### ■ Resolução:

$$P = F (1 + i)^{-n} \Rightarrow$$

$$P = 400.000,00 (1 + 0,10)^{-5} \Rightarrow$$

$$P = 248.368,53$$

ou

$$P = F (P/F, i\%, n) \Rightarrow$$

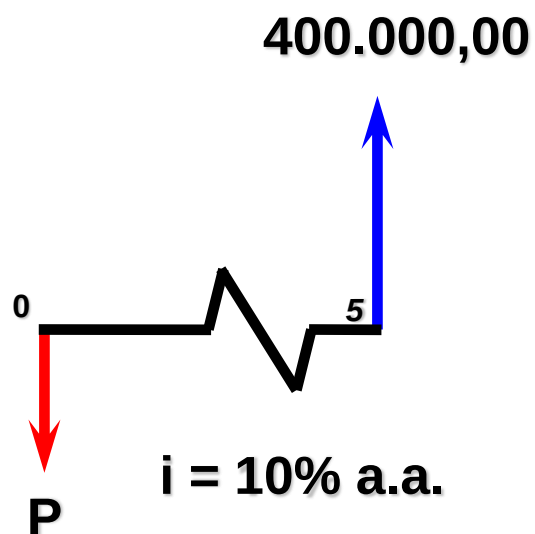
$$P = 400.000,00 (P/F, 10\%, 5) \Rightarrow$$

$$P = 400.000,00 \times 0,6209 \Rightarrow$$

$$P = 248.360,00$$

### 3. Relações de equivalência

- Resolvendo o Exemplo II usando o Excel:



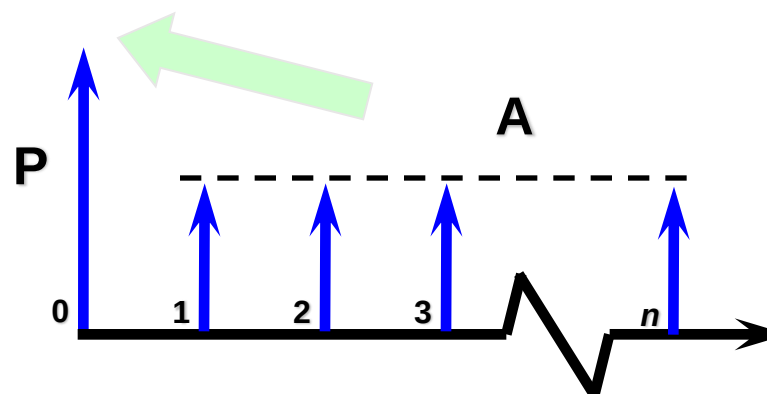
Função = VP

|    | A                                                                                                          | B   | C              | D        | E |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|---|
| 1  | Exemplo II                                                                                                 |     |                |          |   |
| 2  |                                                                                                            |     |                |          |   |
| 3  | Valor Futuro                                                                                               | F = | R\$ 400.000,00 |          |   |
| 4  |                                                                                                            |     |                |          |   |
| 5  | Taxa de juros:                                                                                             | i = | 10%            |          |   |
| 6  |                                                                                                            |     |                |          |   |
| 7  | Número de períodos:                                                                                        | n = | 5              |          |   |
| 8  |                                                                                                            |     |                |          |   |
| 9  | VALOR PRESENTE                                                                                             | P = | R\$ 248.368,53 |          |   |
| 10 |                                                                                                            |     |                |          |   |
| 11 | Argumentos da função                                                                                       |     |                |          |   |
| 12 | VP                                                                                                         |     |                |          |   |
| 13 | Taxa                                                                                                       | C5  | = 0,1          |          |   |
| 14 | Per                                                                                                        | C7  | = 5            |          |   |
| 15 | Pgto                                                                                                       |     | = número       |          |   |
| 16 | Vf                                                                                                         | C3  | = 400000       |          |   |
| 17 | Tipo                                                                                                       |     | = número       |          |   |
| 18 | = -248368,5292                                                                                             |     |                |          |   |
| 19 | Retorna o valor presente de um investimento: a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros.     |     |                |          |   |
| 20 | Vf é o valor futuro ou um saldo em dinheiro que se deseja obter após o último pagamento ter sido efetuado. |     |                |          |   |
| 21 |                                                                                                            |     |                |          |   |
| 22 | Resultado da fórmula = -248368,5292                                                                        |     |                |          |   |
| 23 | <a href="#">Ajuda sobre esta função</a>                                                                    |     |                |          |   |
|    |                                                                                                            |     | OK             | Cancelar |   |

### 3. Relações de equivalência

#### ■ 4.3 - Relação entre A e P

- é a relação em que se possui **A** (anuidade ou série de pagamentos) e se deseja achar **P**;
- obter o valor presente equivalente a uma série uniforme.



$$P = A \left[ \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n i} \right] = A (P/A, i\%, n)$$

### 3. Relações de equivalência

#### ■ 4.3 - Relação entre A e P

➤ Tabela de relação A e P:

$$\left( \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n i} \right)$$

(P/A, i, n)

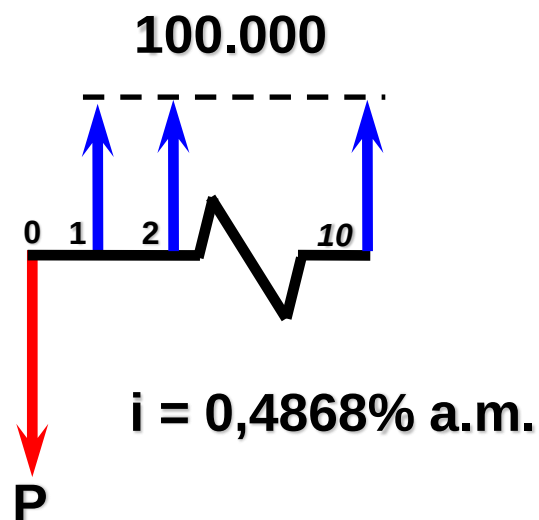
| n  | Taxas   |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | 1%      | 2%      | 3%      | 4%      | 5%      | 6%      | 7%      | 8%     | 9%     | 10%    | 11%    | 12%    | 13%    | 14%    | 15%    |
| 1  | 0,9901  | 0,9804  | 0,9709  | 0,9615  | 0,9524  | 0,9434  | 0,9346  | 0,9259 | 0,9174 | 0,9091 | 0,9009 | 0,8929 | 0,8850 | 0,8772 | 0,8696 |
| 2  | 1,9704  | 1,9416  | 1,9135  | 1,8861  | 1,8594  | 1,8334  | 1,8080  | 1,7833 | 1,7591 | 1,7355 | 1,7125 | 1,6901 | 1,6681 | 1,6467 | 1,6257 |
| 3  | 2,9410  | 2,8839  | 2,8286  | 2,7751  | 2,7232  | 2,6730  | 2,6243  | 2,5771 | 2,5313 | 2,4869 | 2,4437 | 2,4018 | 2,3612 | 2,3216 | 2,2832 |
| 4  | 3,9020  | 3,8077  | 3,7171  | 3,6299  | 3,5460  | 3,4651  | 3,3872  | 3,3121 | 3,2397 | 3,1699 | 3,1024 | 3,0373 | 2,9745 | 2,9137 | 2,8550 |
| 5  | 4,8534  | 4,7135  | 4,5797  | 4,4518  | 4,3295  | 4,2124  | 4,1002  | 3,9927 | 3,8897 | 3,7908 | 3,6959 | 3,6048 | 3,5172 | 3,4331 | 3,3522 |
| 6  | 5,7955  | 5,6014  | 5,4172  | 5,2421  | 5,0757  | 4,9173  | 4,7665  | 4,6229 | 4,4859 | 4,3553 | 4,2305 | 4,1114 | 3,9975 | 3,8887 | 3,7845 |
| 7  | 6,7282  | 6,4720  | 6,2303  | 6,0021  | 5,7864  | 5,5824  | 5,3893  | 5,2064 | 5,0330 | 4,8684 | 4,7122 | 4,5638 | 4,4226 | 4,2883 | 4,1604 |
| 8  | 7,6517  | 7,3255  | 7,0197  | 6,7327  | 6,4632  | 6,2098  | 5,9713  | 5,7466 | 5,5348 | 5,3349 | 5,1461 | 4,9676 | 4,7988 | 4,6389 | 4,4873 |
| 9  | 8,5660  | 8,1622  | 7,7861  | 7,4353  | 7,1078  | 6,8017  | 6,5152  | 6,2469 | 5,9952 | 5,7590 | 5,5370 | 5,3282 | 5,1317 | 4,9464 | 4,7716 |
| 10 | 9,4713  | 8,9826  | 8,5302  | 8,1109  | 7,7217  | 7,3601  | 7,0236  | 6,7101 | 6,4177 | 6,1446 | 5,8892 | 5,6502 | 5,4262 | 5,2161 | 5,0188 |
| 11 | 10,3676 | 9,7868  | 9,2526  | 8,7605  | 8,3064  | 7,8869  | 7,4987  | 7,1390 | 6,8052 | 6,4951 | 6,2065 | 5,9377 | 5,6869 | 5,4527 | 5,2337 |
| 12 | 11,2551 | 10,5753 | 9,9540  | 9,3851  | 8,8633  | 8,3838  | 7,9427  | 7,5361 | 7,1607 | 6,8137 | 6,4924 | 6,1944 | 5,9176 | 5,6603 | 5,4206 |
| 13 | 12,1337 | 11,3484 | 10,6350 | 9,9856  | 9,3936  | 8,8527  | 8,3577  | 7,9038 | 7,4869 | 7,1034 | 6,7499 | 6,4235 | 6,1218 | 5,8424 | 5,5831 |
| 14 | 13,0037 | 12,1062 | 11,2961 | 10,5631 | 9,8986  | 9,2950  | 8,7455  | 8,2442 | 7,7862 | 7,3667 | 6,9819 | 6,6282 | 6,3025 | 6,0021 | 5,7245 |
| 15 | 13,8651 | 12,8493 | 11,9379 | 11,1184 | 10,3797 | 9,7122  | 9,1079  | 8,5595 | 8,0607 | 7,6061 | 7,1909 | 6,8109 | 6,4624 | 6,1422 | 5,8474 |
| 16 | 14,7179 | 13,5777 | 12,5611 | 11,6523 | 10,8378 | 10,1059 | 9,4466  | 8,8514 | 8,3126 | 7,8237 | 7,3792 | 6,9740 | 6,6039 | 6,2651 | 5,9542 |
| 17 | 15,5623 | 14,2919 | 13,1661 | 12,1657 | 11,2741 | 10,4773 | 9,7632  | 9,1216 | 8,5436 | 8,0216 | 7,5488 | 7,1196 | 6,7291 | 6,3729 | 6,0472 |
| 18 | 16,3983 | 14,9920 | 13,7535 | 12,6593 | 11,6896 | 10,8276 | 10,0591 | 9,3719 | 8,7556 | 8,2014 | 7,7016 | 7,2497 | 6,8399 | 6,4674 | 6,1280 |
| 19 | 17,2260 | 15,6785 | 14,3238 | 13,1339 | 12,0853 | 11,1581 | 10,3356 | 9,6036 | 8,9501 | 8,3649 | 7,8393 | 7,3658 | 6,9380 | 6,5504 | 6,1982 |
| 20 | 18,0456 | 16,3514 | 14,8775 | 13,5903 | 12,4622 | 11,4699 | 10,5940 | 9,8181 | 9,1285 | 8,5136 | 7,9633 | 7,4694 | 7,0248 | 6,6231 | 6,2593 |



### 3. Relações de equivalência

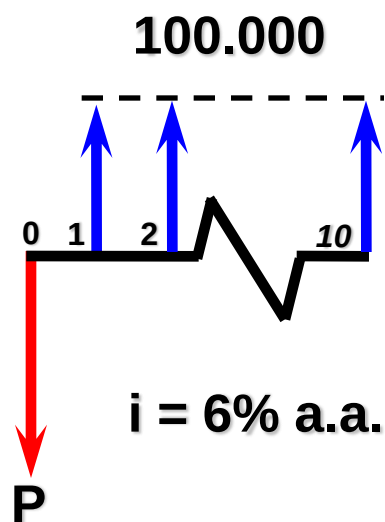
#### ■ Exemplo III (II.7 da apostila):

- Um empresário pretende fazer um investimento no exterior que lhe proporcionará receita de US\$ 100.000,00 por ano, nos próximos 10 anos. Qual o valor do investimento, sabendo-se que o empresário trabalha com uma taxa de 0,4868% ao mês?



### 3. Relações de equivalência

#### ■ Fluxo de Caixa:



#### ■ Resolução:

$$P = A \left[ \frac{(1 + i)^n - 1}{i (1 + i)^n} \right]$$

$$P = 100.000 \left[ \frac{(1 + 0,06)^{10} - 1}{0,06(1 + 0,06)^{10}} \right]$$

$$P = 736.008,71$$

ou

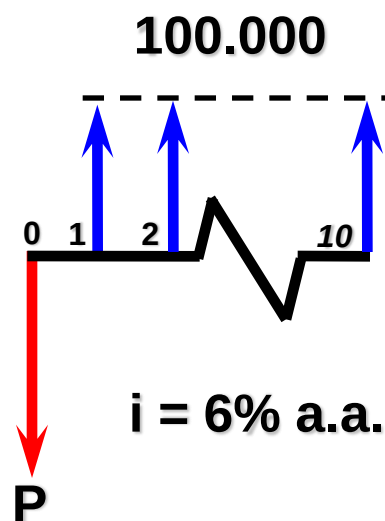
$$P = A (P/A, 6\%, 10)$$

$$P = 100.000 \times 7,3601$$

$$P = 736.010,00$$

### 3. Relações de equivalência

- Resolvendo o Exemplo II.7 usando o Excel:



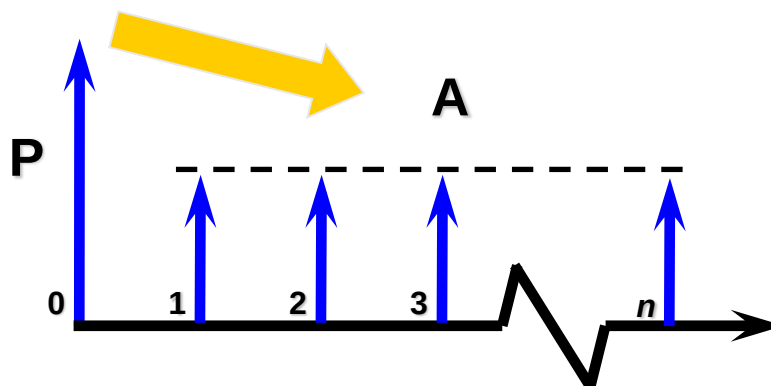
Função = VP

|    | A                                                                                                        | B          | C                       | D |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---|
| 1  | Exemplo II.7:                                                                                            |            |                         |   |
| 2  |                                                                                                          |            |                         |   |
| 3  | Rendimento Anual                                                                                         | A =        | 100.000,00              |   |
| 4  |                                                                                                          |            |                         |   |
| 5  | Taxa de juros:                                                                                           | i =        | 6%                      |   |
| 6  |                                                                                                          |            |                         |   |
| 7  | Tempo de renda:                                                                                          | n =        | 10                      |   |
| 8  |                                                                                                          |            |                         |   |
| 9  | <b>VALOR PRESENTE</b>                                                                                    | <b>P =</b> | <b>(R\$ 736.008,71)</b> |   |
| 10 | <b>Argumentos da função</b>                                                                              |            |                         |   |
| 11 | VP                                                                                                       |            |                         |   |
| 12 | Taxa                                                                                                     | C5         | = 0,06                  |   |
| 13 | Nper                                                                                                     | C7         | = 10                    |   |
| 14 | Pgto                                                                                                     | C3         | = 100000                |   |
| 15 | Vf                                                                                                       |            | = número                |   |
| 16 | Tipo                                                                                                     |            | = número                |   |
| 17 |                                                                                                          |            | = -736008,7051          |   |
| 18 | Retorna o valor presente de um investimento: a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros.   |            |                         |   |
| 19 | <b>Pgto</b> é o pagamento efetuado a cada período, não podendo ser alterado no decorrer do investimento. |            |                         |   |
| 20 |                                                                                                          |            |                         |   |
| 21 |                                                                                                          |            |                         |   |
| 22 | Resultado da fórmula = (R\$ 736.008,71)                                                                  |            |                         |   |
| 23 | <a href="#">Ajuda sobre esta função</a>                                                                  |            |                         |   |

### 3. Relações de equivalência

#### ■ 4.4 – Relação entre P e A

➤ É a relação em que se possui **P** e se deseja achar **A** (anuidade ou série de pagamentos).



$$A = P \left( \frac{(1 + i)^n i}{(1 + i)^n - 1} \right) = P (A/P, i\%, n)$$

### 3. Relações de equivalência

#### ■ 4.4 – Relação entre P e A

➤ Tabela de relação P e A:

$$\left( \frac{(1+i)^n i}{(1+i)^n - 1} \right)$$

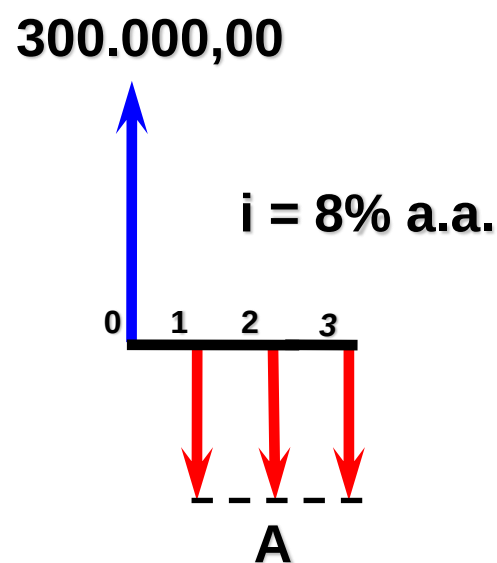
(A/P, i, n)

| n  | Taxas  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     | 9%     | 10%    | 11%    | 12%    | 13%    | 14%    | 15%    |
| 1  | 1,0100 | 1,0200 | 1,0300 | 1,0400 | 1,0500 | 1,0600 | 1,0700 | 1,0800 | 1,0900 | 1,1000 | 1,1100 | 1,1200 | 1,1300 | 1,1400 | 1,1500 |
| 2  | 0,5075 | 0,5150 | 0,5226 | 0,5302 | 0,5378 | 0,5454 | 0,5531 | 0,5608 | 0,5685 | 0,5762 | 0,5839 | 0,5917 | 0,5995 | 0,6073 | 0,6151 |
| 3  | 0,3400 | 0,3468 | 0,3535 | 0,3603 | 0,3672 | 0,3741 | 0,3811 | 0,3880 | 0,3951 | 0,4021 | 0,4092 | 0,4163 | 0,4235 | 0,4307 | 0,4380 |
| 4  | 0,2563 | 0,2626 | 0,2690 | 0,2755 | 0,2820 | 0,2886 | 0,2952 | 0,3019 | 0,3087 | 0,3155 | 0,3223 | 0,3292 | 0,3362 | 0,3432 | 0,3503 |
| 5  | 0,2060 | 0,2122 | 0,2184 | 0,2246 | 0,2310 | 0,2374 | 0,2439 | 0,2505 | 0,2571 | 0,2638 | 0,2706 | 0,2774 | 0,2843 | 0,2913 | 0,2983 |
| 6  | 0,1725 | 0,1785 | 0,1846 | 0,1908 | 0,1970 | 0,2034 | 0,2098 | 0,2163 | 0,2229 | 0,2296 | 0,2364 | 0,2432 | 0,2502 | 0,2572 | 0,2642 |
| 7  | 0,1486 | 0,1545 | 0,1605 | 0,1666 | 0,1728 | 0,1791 | 0,1856 | 0,1921 | 0,1987 | 0,2054 | 0,2122 | 0,2191 | 0,2261 | 0,2332 | 0,2404 |
| 8  | 0,1307 | 0,1365 | 0,1425 | 0,1485 | 0,1547 | 0,1610 | 0,1675 | 0,1740 | 0,1807 | 0,1874 | 0,1943 | 0,2013 | 0,2084 | 0,2156 | 0,2229 |
| 9  | 0,1167 | 0,1225 | 0,1284 | 0,1345 | 0,1407 | 0,1470 | 0,1535 | 0,1601 | 0,1668 | 0,1736 | 0,1806 | 0,1877 | 0,1949 | 0,2022 | 0,2096 |
| 10 | 0,1056 | 0,1113 | 0,1172 | 0,1233 | 0,1295 | 0,1359 | 0,1424 | 0,1490 | 0,1558 | 0,1627 | 0,1698 | 0,1770 | 0,1843 | 0,1917 | 0,1993 |
| 11 | 0,0965 | 0,1022 | 0,1081 | 0,1141 | 0,1204 | 0,1268 | 0,1334 | 0,1401 | 0,1469 | 0,1540 | 0,1611 | 0,1684 | 0,1758 | 0,1834 | 0,1911 |
| 12 | 0,0888 | 0,0946 | 0,1005 | 0,1066 | 0,1128 | 0,1193 | 0,1259 | 0,1327 | 0,1397 | 0,1468 | 0,1540 | 0,1614 | 0,1690 | 0,1767 | 0,1845 |
| 13 | 0,0824 | 0,0881 | 0,0940 | 0,1001 | 0,1065 | 0,1130 | 0,1197 | 0,1265 | 0,1336 | 0,1408 | 0,1482 | 0,1557 | 0,1634 | 0,1712 | 0,1791 |
| 14 | 0,0769 | 0,0826 | 0,0885 | 0,0947 | 0,1010 | 0,1076 | 0,1143 | 0,1213 | 0,1284 | 0,1357 | 0,1432 | 0,1509 | 0,1587 | 0,1666 | 0,1747 |
| 15 | 0,0721 | 0,0778 | 0,0838 | 0,0899 | 0,0963 | 0,1030 | 0,1098 | 0,1168 | 0,1241 | 0,1315 | 0,1391 | 0,1468 | 0,1547 | 0,1628 | 0,1710 |
| 16 | 0,0679 | 0,0737 | 0,0796 | 0,0858 | 0,0923 | 0,0990 | 0,1059 | 0,1130 | 0,1203 | 0,1278 | 0,1355 | 0,1434 | 0,1514 | 0,1596 | 0,1679 |
| 17 | 0,0643 | 0,0700 | 0,0760 | 0,0822 | 0,0887 | 0,0954 | 0,1024 | 0,1096 | 0,1170 | 0,1247 | 0,1325 | 0,1405 | 0,1486 | 0,1569 | 0,1654 |
| 18 | 0,0610 | 0,0667 | 0,0727 | 0,0790 | 0,0855 | 0,0924 | 0,0994 | 0,1067 | 0,1142 | 0,1219 | 0,1298 | 0,1379 | 0,1462 | 0,1546 | 0,1632 |
| 19 | 0,0581 | 0,0638 | 0,0698 | 0,0761 | 0,0827 | 0,0896 | 0,0968 | 0,1041 | 0,1117 | 0,1195 | 0,1276 | 0,1358 | 0,1441 | 0,1527 | 0,1613 |
| 20 | 0,0554 | 0,0612 | 0,0672 | 0,0736 | 0,0802 | 0,0872 | 0,0944 | 0,1019 | 0,1095 | 0,1175 | 0,1256 | 0,1339 | 0,1424 | 0,1510 | 0,1598 |

### 3. Relações de equivalência

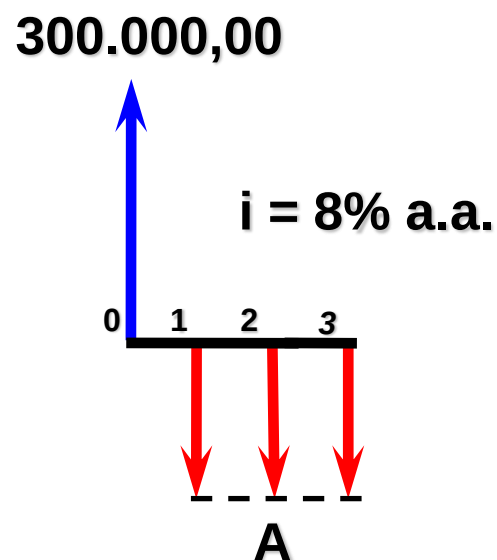
#### ■ Exemplo IV:

- Uma casa no valor de \$ 300.000,00 será paga em 3 parcelas iguais anuais considerando uma taxa de juros de 8% a.a. Qual o valor da parcela a ser paga pelo comprador durante esse período?



### 3. Relações de equivalência

#### ■ Fluxo de Caixa:



#### ■ Resolução:

$$A = \left[ P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

$$A = 300.000 \left[ \frac{0,08(1+0,08)^3}{(1+0,08)^3 - 1} \right]$$

$$A = 116.410,05$$

ou

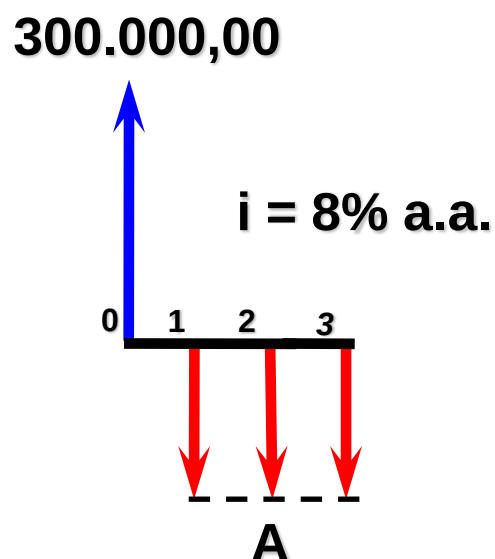
$$A = P (A/P, 8\%, 3)$$

$$A = 300.000 \times 0,3880$$

$$A = 116.400,00$$

### 3. Relações de equivalência

- Resolvendo o Exemplo IV usando o Excel:



Função = PGTO

|    | A                                                                                              | B   | C               | D        | E |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|---|
| 1  | Exemplo IV                                                                                     |     |                 |          |   |
| 2  |                                                                                                |     |                 |          |   |
| 3  | Valor presente                                                                                 | P = | R\$ 300.000,00  |          |   |
| 4  |                                                                                                |     |                 |          |   |
| 5  | Taxa de juros:                                                                                 | i = | 8%              |          |   |
| 6  |                                                                                                |     |                 |          |   |
| 7  | Número de períodos:                                                                            | n = | 3               |          |   |
| 8  |                                                                                                |     |                 |          |   |
| 9  | SÉRIE UNIFORME                                                                                 | A = | -R\$ 116.410,05 |          |   |
| 10 |                                                                                                |     |                 |          |   |
| 11 | Argumentos da função                                                                           |     |                 |          |   |
| 12 | PGTO                                                                                           |     |                 |          |   |
| 13 | Taxa                                                                                           | C5  | = 0,08          |          |   |
| 14 | Nper                                                                                           | C7  | = 3             |          |   |
| 15 | Vp                                                                                             | C3  | = 300000        |          |   |
| 16 | Vf                                                                                             |     | = número        |          |   |
| 17 | Tipo                                                                                           |     | = número        |          |   |
| 18 |                                                                                                |     | = -116410,0542  |          |   |
| 19 | Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e em uma taxa de juros constantes. |     |                 |          |   |
| 20 | Vp é o valor presente: a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros.               |     |                 |          |   |
| 21 |                                                                                                |     |                 |          |   |
| 22 | Resultado da fórmula = -116410,0542                                                            |     |                 |          |   |
| 23 | Ajuda sobre esta função                                                                        |     |                 |          |   |
|    |                                                                                                |     | OK              | Cancelar |   |



***IEPG10 - Engenharia Econômica***

***Exemplos do Comércio: Taxa de Juros***



## 4. Exemplos do comércio

- Você lembra dessa “promoção” vista na Aula 01?

➤ Veja as ofertas:

**Smart TV LED Philips 43" 43PFG5102/78 com Conversor Digital Wi-Fi integrado 2 USB 3 HDMI**



**R\$ 1.699,99**

8x de R\$ 212,49 s/ juros

[ver parcelas](#)



R\$ 1.529,99 em 1x no cartão

(10% de desconto)

Ou R\$ 1.699,99 em até 18x de R\$ 94,44 s/ juros [ver parcelas](#)

## 4. Exemplos do comércio

- Você lembra dessa “promoção” vista na Aula 01?

**Notebook Dell Inspiron i5-5566-A30P Intel Core i5 4GB 1TB Tela LED 15.6" Windows 10 - Preto**



**R\$ 2.279,99**

8x de R\$ 284,99 s/ juros [ver parcelas](#)

 **comprar**

[adicionar à lista de casamento](#)

**R\$ 2.165,99** no boleto bancário (5% de desconto)

**R\$ 2.279,99** no cartão  em até 15x de R\$ 151,99 s/ juros [ver parcelas](#)

## 4. Exemplos do comércio

**CLIO**  
EXPRESSION 1.0 16V 5 PORTAS

- Ar-condicionado
- Direção hidráulica

COMPLETO

R\$ 31.990 à vista  
**OU ENTRADA** DE R\$ **9.900**  
**+ 72 x R\$ 519 / mês**  
Taxa 1.39% a.m.

► CONFIRA ESTA OFERTA

■ COMPARAR LADO A LADO

► CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO



**LOGAN**  
AUTHENTIQUE 1.0 16V

R\$ 31.990 à vista  
ou entrada de R\$ 23.992 + 24x R\$372/ mês

**TAXA 0%**



► CONFIRA ESTA OFERTA

■ COMPARAR LADO A LADO

► CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO



★ TAXA ZERO% ★

## 4. Exemplos do comércio



**TODA LINHA COROLLA  
COM TAXA ZERO EM 24  
VEZES**

**COROLLA XEi POR R\$  
99.990, À VISTA**

Motor 2.0L dual VVT-i 16V DOHC  
Flex, 7 airbags, Controle de  
estabilidade e tração, Sistema  
multimídia Toyota play e Painel  
digital full TFT colorido

**CICLO TOYOTA**  
O jeito mais moderno de ter sempre  
um Toyota novo e na garantia

**CONHEÇA O CICLO  
TOYOTA**

24 parcelas de **R\$ 749,08** À vista: **R\$ 99.990**  
Entrada: **R\$ 64.535,00** Taxa: 0%

**+**

Parcela residual: **<20%>**  
**R\$ 20.000,00**  
ou seu usado como entrada  
em um toyota 0km.

**COROLLA XEi FLEX AUT. 2019/2019**  
à vista R\$99.990,00 (Pintura sólida  
e frete incluso) ou financiado com  
o Banco Toyota nas seguintes  
condições: CDC (Crédito Direto ao  
Consumidor), pessoa física, com  
**entrada de R\$64.535,00 (64,54%) e**  
**24 prestações fixas de R\$749,08,**  
**mais 1 prestação residual no valor**  
**de R\$ 20.000,00 com vencimento**  
**na mesma data da última**  
**prestação fixa do financiamento.**

## 4. Exemplos do comércio



**TODA LINHA COROLLA  
COM TAXA ZERO EM 24  
VEZES**

**COROLLA XEi POR R\$  
99.990, À VISTA**

Motor 2.0L dual VVT-i 16V DOHC  
Flex, 7 airbags, Controle de  
estabilidade e tração, Sistema  
multimídia Toyota play e Painel  
digital full TFT colorido

**CICLO TOYOTA**  
O jeito mais moderno de ter sempre  
um Toyota novo e na garantia

**CONHEÇA O CICLO  
TOYOTA**

|                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 24 parcelas de<br><b>R\$ 749,08</b>                                                                        | À vista:<br><b>R\$ 99.990</b> |
| Entrada:<br><b>R\$ 64.535,00</b>                                                                           | Taxa: <b>0%</b>               |
| <b>+</b>                                                                                                   |                               |
| Parcela residual: <b>&lt;20%</b><br><b>R\$ 20.000,00</b><br>ou seu usado como entrada<br>em um toyota 0km. |                               |

**COROLLA XEi FLEX AUT. 2019/2019**  
à vista **R\$99.990,00** (Pintura sólida  
e frete incluso) ou financiado com  
o Banco Toyota nas seguintes  
condições: CDC (Crédito Direto ao  
Consumidor), pessoa física, com  
**entrada de R\$64.535,00** (64,54%) e  
**24 prestações fixas de R\$749,08,**  
**mais 1 prestação residual no valor**  
**de R\$ 20.000,00 com vencimento**  
**uma data após o pagamento da**  
**última prestação fixa do**  
**financiamento.**

***IEPG10 - Engenharia Econômica***

***Exercícios***





- EXEMPLO II.4 - Uma aplicação financeira de R\$ 200.000,00 rendeu após 7 meses o valor de R\$ 300.000,00. Qual a taxa mensal "média" de juros desta aplicação?
- EXEMPLO II.5 - Uma aplicação de R\$ 200.000,00 efetuada em uma certa data produz, à taxa composta de juros de 8% ao mês, um montante de R\$370.186,00 em certa data futura. Calcular o prazo da operação.
- EXEMPLO II.9 - Calcular a prestação de um financiamento de valor de R\$2.000,00 com 8 pagamentos iguais, considerando uma taxa de 13 % ao mês.



- EXEMPLO II.7 - O que é mais interessante, comprar uma TV LED por R\$ 4.000,00 à vista, ou R\$ 4.410,00 em 3 prestações iguais mensais, sendo a primeira prestação no ato da compra? Compare sua resposta com uma aplicação na poupança que rende em média 0,6% a.m.
- EXEMPLO II.8 - Vale a pena pagar à vista com 20% de desconto ou a prazo em 3 pagamentos iguais mensais, sendo o primeiro hoje? Compare sua resposta com uma aplicação na poupança que rende em média 0,6% a.m.

- 1. Quanto um certo investidor resgatará ao aplicar hoje, R\$ 20.000,00, por 12 meses, a juros de 2% a.m.? Qual o juro em % e em R\$ acumulado nesse período?
- 2. Quanto um investidor deverá aplicar hoje, a juros de 2% a.m., para resgatar o montante de R\$ 40.000,00 após 12 meses? Qual o juro em % e em R\$ acumulado no período?
- 3. Qual será o valor das parcelas mensais de um carro que custa R\$ 40.000,00, se for financiado em 48 parcelas iguais, sem entrada, a juros de 4% a.m.?

- 4. Qual será o valor das parcelas mensais do mesmo veículo do exercício anterior, se for financiado em 48 parcelas iguais, agora com entrada, a juros de 4% a.m.?
- 5. Outro carro de igual preço foi financiado em 48 parcelas mensais de R\$ 2.000,00, qual foi a taxa de juros aplicada, considerando o financiamento sem entrada ?
- 6. Se o mesmo veículo for financiado em 48 parcelas mensais de R\$ 2.000,00, qual será a taxa de juros aplicada, considerando o financiamento agora com entrada?



**PRÓXIMA AULA:** Relações de equivalência (F e A; G e Perpétua)



**UNIFEI**